



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Невен Илинчић

Имплементација игре Commander's Defense применом клијент-сервер архитектуре

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Невен Илинчић	Број индекса:	SV47/2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Игор Дејановић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Имплементација игре Commander's Defense применом клијент-сервер архитектуре

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quia ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan.
--

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: □ - Студента; □ - Ментора
--



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:	
Идентификациони број, ИБР:	
Тип документације, ТД:	Монографска документација
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР:	Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ:	Невен Илинчић
Ментор, МН:	Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, НР:	Имплементација игре Commander's Defense применом клијент-сервер архитектуре
Језик публикације, ЈП:	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ:	српски/енглески
Земља публикавања, ЗП:	Република Србија
Уже географско подручје, УГП:	Војводина
Година, ГО:	2026
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт
Место и адреса, МА:	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	3/11/6/0/0/0/0
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	Шаблон, завршни рад, упутство
УДК	
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН:	
Извод, ИЗ:	Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Typst.
Датум прихватања теме, ДП:	
Датум одбране, ДО:	01.01.2025
Чланови комисије, КО:	Председник: Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан: Др Марко Марковић, доцент
	Члан:
Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual printed material
Contents code, CC :	
Author, AU :	Upisati ime i prezime na latinici
Mentor, MN :	Igor Dejanović, Phd., full professor
Title, TI :	Template and tutorial for thesis preparation
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian/English
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	3/11/6/0/0/0/0
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics
Subject/Key words, S/KW :	Template, thesis, tutorial
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	01.01.2025
Defended Board, DB :	President: Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member: Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:
Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor
	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
2	Стање у области	3
2.1	<i>Online Multiplayer</i> игре	3
2.2	Архитектуре <i>online multiplayer</i> система	3
2.3	Коришћени концепти	3
2.4	Имплементација	3
3	Закључак	5
	Биографија	7
	Литература	9
	Грешке у литературним наводима	11

Online multiplayer игре представљају врсту видео игара које омогућавају истовремену интеракцију већег броја корисника путем рачунарских мрежа. Њихов развој је у великој мери условљен напредком рачунарских система и интернета, као и појавом платформи за дистрибуцију и стримовање садржаја као што су *YouTube* и *Twitch*. Поред тога, појава е-спорта допринела је значајном порасту популарности овог типа игара и њиховом позиционирању као важног сегмента индустрије видео игара [1].

За разлику од једнокорисничких (енгл. *singleplayer*) игара, *online multiplayer* системи захтевају континуирану размену података између више учесника у реалном времену (енгл. *real-time*), што доводи до повећане сложености у њиховом дизајну и имплементацији. Због тога је неопходно обезбедити стабилну мрежну комуникацију и конзистентно стање игре код свих клијената, што представља један од кључних изазова у развоју оваквих система. Такође, *online multiplayer* игре су подложне различитим облицима злоупотребе, при чему корисници могу покушати да на непрописан начин стекну предност у односу на друге, што додатно повећава сложеност њихове имплементације. Овај проблем је посебно изражен у компетитивним играма које се заснивају на принципу рангирања и добијања награда, где је очување интегритета од изузетног значаја.

У оквиру овог рада је имплементирана рана верзија *online multiplayer* игре *Commander's Defense*, која се заснива на клијент-сервер архитектури. Систем је пројектован тако да сервер има централну улогу у обради логики игре и синхронизацији стања, док клијент служи за приказ и интеракцију са корисником. Игра је инспирисана постојећим насловима као што су *Commando* и *Strike Force Heroes*, који су послужили као основа за идејни концепт и жанровски правац. Имплементација је извршена у циљу приказа практичне примене клијент-сервер архитектуре у развоју *real-time online multiplayer* игара.

Циљ рада је анализа и имплементација *online multiplayer* система заснованог на клијент-сервер архитектури, као и приказ кључних концепата који омогућавају његово стабилно функционисање у условима мрежне комуникације.

У наставку рада биће приказане теоријске основе *online multiplayer* игара, архитектонски приступи, као и детаљан опис дизајна и имплементације развијеног система.

Глава 2

Стање у области

Даља поглавља садрже опис стања у области, коришћене технологије, опис дизајна и имплементације итд. Најбоље је да свако поглавље пишете у посебном `.typ` фајлу. Не заборавите да га укључите у главом фајлу `zavrzni-rad.typ` (претражити све `TODO` коментаре).

2.1 *Online Multiplayer* игре

2.2 Архитектуре *online multiplayer* система

2.3 Коришћени концепти

- Command шаблон
- Client-side предикција
- Server-reconciliation
- Tick-rate синхронизација

2.4 Имплементација

Глава 3

Закључак

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Биографија

Овде написати своју кратку биографију.

Литература

- [1] J. Ryška, „Development and forecast of esports industry“, *Prague Economic Papers*, том 31, изд. 2, стр. 215–235, 2022, doi: [10.18267/j.pep.802](https://doi.org/10.18267/j.pep.802).

Грешке у литературним наводима

Овде се налази списак грешака у литературним наводима које морате исправити у `literatura.bib` фајлу.

1. Референци `pyflies` недостаје поље `urldate`